

# Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-16  
Workspace: /workspace

## 1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba\_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global\_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global  $\alpha$  para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

## 6. Parâmetros e constraints usados

| Item                                | Valor                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banca (BANKROLL)                    | USD 2,300                                                                                              |
| Stake grid                          | 1%..7% (passo 1%)                                                                                      |
| Cutoff grid                         | 0.05..0.95 (passo 0.02)                                                                                |
| Cap de ROI (stress)                 | cap2 = min(ROI Real, 2.0)                                                                              |
| Exposição diária                    | p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca                                                                    |
| Risco diário                        | VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%                                               |
| Sharpe mínimo (cap2)                | Sharpe semanal ≥ 0.10                                                                                  |
| Score-bin stability                 | bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)                          |
| Confiança mínima (apostas)          | MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6                                                               |
| Confiança mínima (bins)             | MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins                                                                    |
| Estabilidade de decisão (histerese) | habilitado=False; P(switch)≥0.90                                                                       |
| Robustez de cutoff                  | habilitado=False; vizinhança ±0.02 (pior-caso)                                                         |
| Walk-forward                        | semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas                     |
| Seleção Bayes (por candidato)       | Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 80%; objetivo = p05(mean) – 0.001·p95(exposição diária) |
| $\alpha$ global                     | busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo                          |

## 2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

| Tip<br>o | Dia           | Score                 | Cut<br>off | Stak<br>e | $\alpha$  | Mean<br>PnL<br>sem<br>(trade) | Std<br>PnL<br>sem<br>(trade) | P(sem<br><0  <br>trade) | ROI<br>/\$ | Se<br>m<br>c/tr<br>ade | Stake/<br>sem<br>(trade) | Apost<br>as/se<br>m<br>(trade) |
|----------|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| FH       | quarta-feira  | proba_raw_quarta      | 0.11       | 1.0<br>%  | 1.0<br>00 | 13                            | 52                           | 37.5%                   | 0.06<br>2  | 16                     | 208                      | 9.1                            |
| FH       | quinta-feira  | proba_cal_seguinte    | 0.45       | 1.0<br>%  | 1.0<br>00 | nan                           | nan                          | nan                     | nan        | 0                      | nan                      | nan                            |
| FH       | sábado        | proba_cal_sexta-feira | 0.05       | 1.0<br>%  | 1.0<br>00 | nan                           | nan                          | nan                     | nan        | 0                      | nan                      | nan                            |
| FH       | terça-feira   | proba_raw_terça       | 0.59       | 4.0<br>%  | 1.0<br>00 | 101                           | 205                          | 15.4%                   | 0.31<br>1  | 13                     | 325                      | 4.6                            |
| FT       | domingo       | proba_cal_sábado      | 0.33       | 1.0<br>%  | 1.0<br>00 | nan                           | nan                          | nan                     | nan        | 0                      | nan                      | nan                            |
| FT       | quarta-feira  | proba_raw_quarta      | 0.53       | 7.0<br>%  | 1.0<br>00 | 166                           | 335                          | 26.7%                   | 0.24<br>1  | 15                     | 688                      | 5.8                            |
| FT       | segunda-feira | proba_raw_segunda     | 0.19       | 3.0<br>%  | 1.0<br>00 | 190                           | 198                          | 7.1%                    | 0.25<br>0  | 14                     | 757                      | 11.6                           |
| FT       | sexta-feira   | proba_cal_sábado      | 0.21       | 1.0<br>%  | 1.0<br>00 | nan                           | nan                          | nan                     | nan        | 0                      | nan                      | nan                            |
| FT       | sábado        | proba_cal_sábado      | 0.37       | 2.0<br>%  | 1.0<br>00 | nan                           | nan                          | nan                     | nan        | 0                      | nan                      | nan                            |
| FT       | terça-feira   | proba_raw_terça       | 0.25       | 3.0<br>%  | 1.0<br>00 | 142                           | 280                          | 35.3%                   | 0.14<br>9  | 17                     | 953                      | 14.5                           |

A execução operacional por aposta usa: **stake\_eff = min(banca × stake\_frac ×  $\alpha$ , house\_cap)**. O parâmetro  $\alpha$  é global por semana (controle de risco agregado).

## 3. Métricas estatísticas e de negócio

### 3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

**Nota de leitura:** este bloco 3.1A apresenta uma visão executiva **bias-corrected** do forecast (expectativa prevista ajustada por Bias). Isso não altera nem substitui o resultado OOS realizado; métricas de risco/realizado aparecem separadamente como auditoria.

#### 3.1.A Resumo executivo (forecast bias-corrected)

| Métrica                                      | Valor (bias-corrected) |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Forecast: média semanal corrigida (on-line)  | USD 353.8              |
| Forecast: ROI banca/sem (corrigido, on-line) | 15.38%                 |
| — (referência) correção ex-post no período — |                        |
| Forecast: média semanal corrigida (ex-post)  | USD 229.7              |
| Forecast: lucro mensal corrigido (ex-post)   | USD 994                |
| Forecast: lucro anual corrigido (ex-post)    | USD 11,943             |
| Forecast: ROI banca/sem (ex-post)            | 9.99%                  |
| Forecast: stake/sem (turnover) corrigido     | USD 3,517              |
| Forecast: ROI por \$ (corrigido)             | 0.0653                 |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Calibração: coverage 80% (p10..p90) | 50.0% |
| Calibração: PIT médio               | 0.485 |

### 3.1.B Detalhe do forecast (sem vs com correção de Bias)

| Métrica                       | Sem correção           | Com correção (Bias)   |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Média prevista (E[pred_mean]) | USD 327.2              | USD 229.7             |
| Quantis (p10 / p50 / p90)     | USD -105 / 185 / 1,149 | USD -203 / 88 / 1,052 |
| Bias (y - pred)               | USD -97.5              | USD -97.5             |
| Lucro mensal (≈4,33 sem)      | USD 1,417              | USD 994               |
| Lucro anual (≈52 sem)         | USD 17,014             | USD 11,943            |

### 3.1.C Auditoria: realizado OOS e risco (não corrigido por Bias)

| Métrica                        | Valor (realizado OOS)    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Semanas (WF OOS)               | 16                       |
| Lucro total (WF)               | USD 3,713.9              |
| Lucro médio semanal            | USD 232.1                |
| Std semanal                    | USD 506.2                |
| Sharpe anualizado              | 3.307                    |
| ROI por \$ (turnover)          | 0.0714                   |
| P(semana<0)                    | 31.2%                    |
| Risco dia: p80(stake/dia)      | USD 1,776 (limite 1,610) |
| Risco dia: VaR10%(PnL)         | USD -166 (limite ≥ -575) |
| Risco dia: P(PnL ≤ -25% banca) | 0.0% (limite ≤ 10%)      |

#### 3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule\_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos  $\tau^2 \approx 0$ , então o bias shrunken colapsa para um valor global ( $\mu_0$ ). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

| rule_key        | bias_roi (bruto) | bias_roi_shrunk | n_obs |
|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| FT sexta-feira  | -0.40398         | 0.01385         | 3     |
| FH quarta-feira | -0.31397         | 0.01385         | 8     |
| FT quarta-feira | -0.10140         | 0.01385         | 12    |
| FH sábado       | -0.01471         | 0.01385         | 12    |
| FH terça-feira  | -0.01178         | 0.01385         | 6     |
| FH quinta-feira | 0.01445          | 0.01385         | 12    |
| FT quinta-feira | 0.02989          | 0.01385         | 2     |
| FT terça-feira  | 0.11423          | 0.01385         | 10    |

#### 3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global\_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- **before:** snapshot do repo no commit baseline (a206d56).

- **after**: versão atual do repo (sem correção de viés por combinação no otimizador).

| cenário          | mean/sem | std/sem | Sharpe ann | ROI/\$ | Bias forecast | MAE   | Cov80 |
|------------------|----------|---------|------------|--------|---------------|-------|-------|
| before (a206d56) | 192.9    | 499.3   | 2.786      | 0.0464 | -201.1        | 489.5 | 62.5% |
| after (atual)    | 227.2    | 510.0   | 3.212      | 0.0540 | -168.6        | 475.5 | 62.5% |

### Maior queda de lucro médio semanal por combinação

| rule_key        | mean (antes) | mean (depois) | $\Delta$ |
|-----------------|--------------|---------------|----------|
| FT sábado       | 55.9         | 59.5          | 3.6      |
| FT quarta-feira | 18.7         | 28.7          | 10.1     |
| FH terça-feira  | -0.4         | 20.2          | 20.6     |

### Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunken)

| rule_key        | bias_roi_shrunk | n_obs |
|-----------------|-----------------|-------|
| FH domingo      | -0.01876        | 2     |
| FH quarta-feira | -0.01876        | 8     |
| FH quinta-feira | -0.01876        | 12    |
| FH sexta-feira  | -0.01876        | 5     |
| FH sábado       | -0.01876        | 13    |
| FH terça-feira  | -0.01876        | 7     |

### Experimento: desligar combinações com ROI debiased $\leq 0$

Testamos um pós-filtro (gating) que, a cada semana, estima o ROI esperado realizado por combinação (ROI\_pred\_train + bias estimado apenas com passado) e desliga combinações com ROI\_debiased  $\leq 0$ . Isso é uma heurística de seleção (não re-otimiza cutoffs/stakes).

Resultado: baseline mean/sem=USD 232.1, Sharpe\_ann=3.307 vs gating mean/sem=USD 179.3, Sharpe\_ann=3.151. Na nossa amostra OOS, esse gating **não melhorou** o resultado agregado.

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-410, p10=-299, p25=-117, p50=117, p75=624, p90=839, p95=1,022.

### 3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

| Cenário                      | Sem | Apostas | Stake  | Lucro  | ROI/\$  | Mean sem | Std sem | P(sem<0) | p80 stake/dia | VaR10 % |
|------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------------|---------|
| in-sample FIXO (treino)      | 14  | 2037    | 89,203 | 15,226 | 0.1707  | 1,068    | 907     | 7.1%     | 2,011         | -128    |
| in-sample FIXO (>=2026)      | 3   | 141     | 7,174  | -81    | -0.0113 | -27      | 480     | 66.7%    | 1,317         | -184    |
| global_bayes WF (16 semanas) | 16  | 1043    | 64,424 | 2,710  | 0.0421  | 169      | 646     | 50.0%    | 1,537         | -285    |
| global_bayes WF (>=2026)     | 2   | 123     | 6,622  | -70    | -0.0105 | -35      | 505     | 50.0%    | 925           | -132    |

### 3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake\_eff\_max = house\_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake\_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house\_cap / stake\_frac)  $\approx$  USD 48,960**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max  $\approx$  USD 820,550**.

**Observação:** os retornos abaixo são **bias-corrected** (média prevista corrigida por Bias), ou seja, visam ajustar otimismo/pessimismo do forecast. Isso não recalibra a incerteza (coverage).

| Métrica                                      | Valor (bias-corrected) |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Forecast (máx): E[pred_mean]                 | USD 2,094.7            |
| Forecast (máx): Bias (y - pred)              | USD 752.2              |
| Forecast (máx): média corrigida              | USD 2,846.9            |
| Forecast (máx): E[pred_stake] (turnover)     | USD 21,785             |
| Forecast (máx): Bias stake (S_real - S_pred) | USD 11,433             |
| Forecast (máx): stake corrigido              | USD 33,218             |
| Forecast (máx): lucro mensal corrigido       | USD 12,327             |
| Forecast (máx): lucro anual corrigido        | USD 148,039            |
| Forecast (máx): ROI por \$ (corrigido)       | 0.0857                 |
| Forecast (máx): ROI banca/sem (banca p95)    | 5.81%                  |
| Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)    | 37.5%                  |

## 5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

### 5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.678 (p10=0.200, p50=0.800, p90=0.956).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

### 5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

| Segmento         | Semanas ativas | Cutoff std | Stake std | Taxa mudança cutoff | Taxa mudança stake |
|------------------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|
| FT quarta-feira  | 12             | 0.140      | 2.17%     | 0.636               | 0.182              |
| FH sábado        | 12             | 0.134      | 0.87%     | 0.273               | 0.091              |
| FT sábado        | 12             | 0.000      | 0.43%     | 0.000               | 0.273              |
| FH quinta-feira  | 10             | 0.172      | 2.50%     | 0.556               | 0.444              |
| FT terça-feira   | 9              | 0.062      | 0.87%     | 0.750               | 0.500              |
| FT segunda-feira | 9              | 0.007      | 0.50%     | 0.250               | 0.125              |
| FH quarta-feira  | 8              | 0.067      | 2.56%     | 0.571               | 0.286              |
| FH terça-feira   | 7              | 0.129      | 1.29%     | 0.833               | 0.333              |
| FT domingo       | 5              | 0.054      | 0.00%     | 0.250               | 0.000              |
| FT sexta-feira   | 3              | 0.000      | 0.00%     | 0.000               | 0.000              |
| FT quinta-feira  | 2              | 0.000      | 1.41%     | 0.000               | 1.000              |
| FH domingo       | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FH segunda-feira | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FH sexta-feira   | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |

## Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o  $\alpha$  global da semana e a lista de segmentos.

| Semana                | $\alpha$ | N ativos | Segmentos ativos                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-09-29/2025-10-05 | nan      | 0        |                                                                                                                                                       |
| 2025-10-06/2025-10-12 | nan      | 0        |                                                                                                                                                       |
| 2025-10-13/2025-10-19 | 0.846    | 3        | FH quinta-feira, FH sábado, FT quinta-feira                                                                                                           |
| 2025-10-20/2025-10-26 | 0.514    | 2        | FH quinta-feira, FT quinta-feira                                                                                                                      |
| 2025-10-27/2025-11-02 | 1.000    | 2        | FT quarta-feira, FT sábado                                                                                                                            |
| 2025-11-03/2025-11-09 | 0.953    | 4        | FH sábado, FT quarta-feira, FT sábado, FT terça-feira                                                                                                 |
| 2025-11-10/2025-11-16 | 0.769    | 6        | FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT quarta-feira, FT sábado, FT terça-feira                                                               |
| 2025-11-17/2025-11-23 | 1.000    | 5        | FH quinta-feira, FH sábado, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado                                                                              |
| 2025-11-24/2025-11-30 | 0.750    | 6        | FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado                                                             |
| 2025-12-01/2025-12-07 | 0.919    | 8        | FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira                             |
| 2025-12-08/2025-12-14 | 1.000    | 8        | FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira                             |
| 2025-12-15/2025-12-21 | 1.000    | 9        | FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira                 |
| 2025-12-22/2025-12-28 | 1.000    | 9        | FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT sábado, FT terça-feira                  |
| 2025-12-29/2026-01-04 | 0.995    | 9        | FH quarta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT sábado, FT terça-feira                  |
| 2026-01-05/2026-01-11 | 0.805    | 8        | FH quarta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira                                  |
| 2026-01-12/2026-01-18 | 1.000    | 10       | FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT sábado, FT terça-feira |

## 4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

## 7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

Com os dados atuais, eu trataria este portfólio como um ativo com evidência inicial de edge, mas ainda com incerteza material: o IC95% do PnL semanal no walk-forward ainda cruza zero e o período OOS real (2026) é curto. Eu investiria apenas com sizing conservador (fração pequena da banca alvo), operação monitorada (especialmente risco diário) e reotimização semanal, até acumular mais semanas OOS para confirmar estabilidade.

## 9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-16. Fontes principais: `oos\_walkforward\_global\_bayes\_weekly.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_daily.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_selected\_rules.csv`, `global\_bayes\_current\_week\_rules.csv`, `portfolio\_refined\_global\_bayes\_full\_comparison.csv`.